ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TECHADO

Memoria descriptiva, estructura metálica ligera y análisis de rentabilidad
Jr. Rodríguez de Mendoza esquina calle lateral - Mendoza (San Nicolás), Rodríguez de Mendoza, Amazonas
Anteproyecto - octubre 2026

820 m²	28	7	13	S/ 330 mil
terreno	plazas techadas (2 accesibles)	motos y mototaxis	columnas (1 cada 3 plazas)	inversión estimada

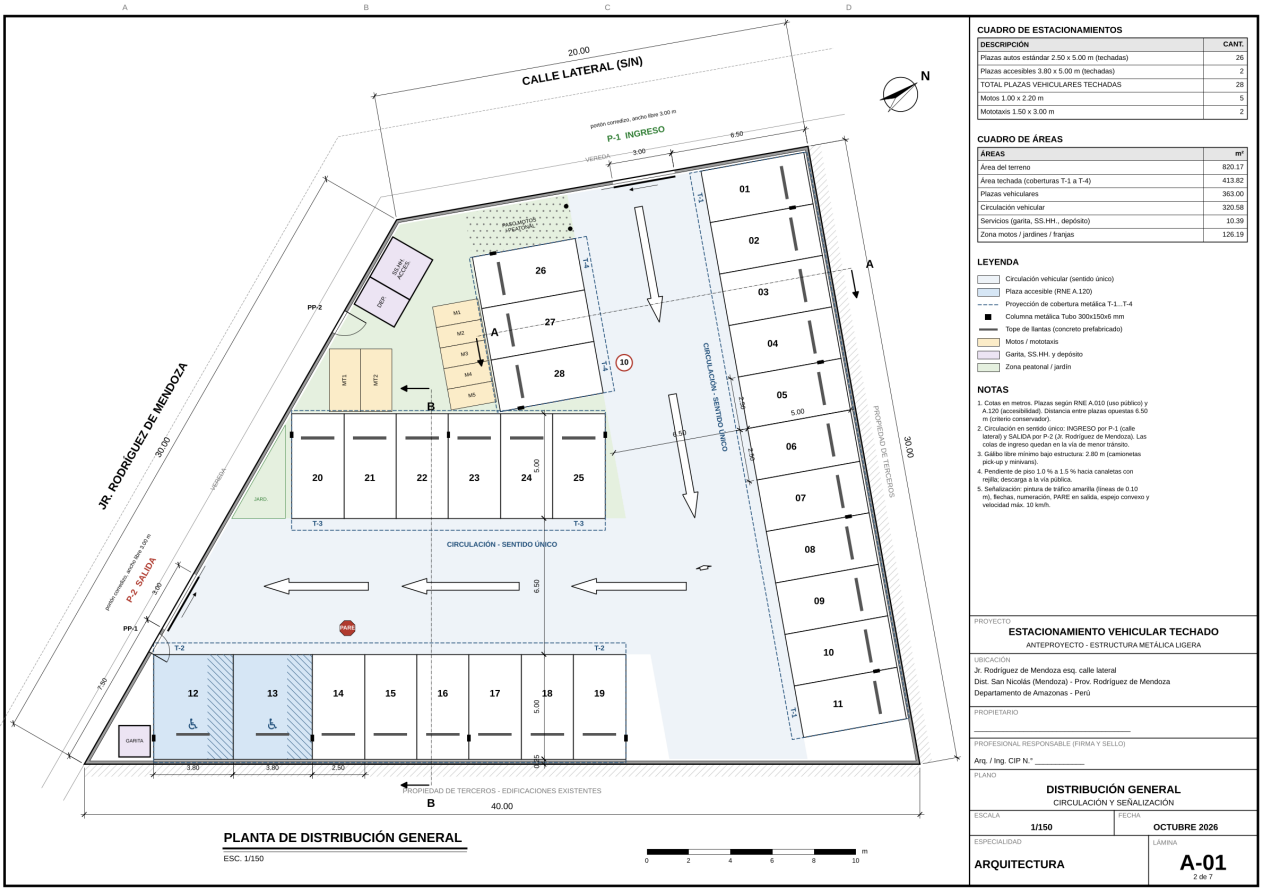


Lámina A-01: distribución general, circulación de sentido único y plazas techadas.

1. Resumen ejecutivo

El terreno (≈ 820 m², esquina de Jr. Rodríguez de Mendoza con una calle lateral) admite **28 plazas para autos, todas techadas** (26 estándar de 2.50 × 5.00 m y 2 accesibles de 3.80 × 5.00 m), más 5 motos y 2 mototaxis. Los dos portones de 3.00 m que indicaste se usan como **ingreso (calle lateral)** y **salida (Jr. Rodríguez de Mendoza)**, con una circulación en L de sentido único y pasillos de 6.50 m.

La estructura es un **voladizo metálico ligero**: una sola línea de columnas detrás de las plazas, a 1.00 m del fondo, **una columna cada 3 plazas** (13 columnas en total), vigas reticuladas en voladizo de 4.55 m y correas de 7.50 m. No hay ninguna columna en los pasillos ni entre autos. Peso estimado 6.8 t de acero (16.5 kg/m² de techo).

La inversión estimada es **S/ 330,121** con piso de afirmado (S/ 405,734 con losa de concreto). Solo los techos cuestan ≈ S/ 164,320 (≈ S/ 5,869 por plaza). La rentabilidad depende sobre todo de cuántos autos se abonen y de quién opere la cochera:

Escenario	Ingreso mensual	Con guardián: TIR / recuperación	Operado por el propietario: TIR / recuperación
Pesimista	S/ 2,300	negativa / no recupera	1.5 % / 17.7 años
Base	S/ 4,020	4.1 % / 14.4 años	10.8 % / 8.7 años
Optimista	S/ 6,375	14.8 % / 6.9 años	19.8 % / 5.4 años

Conclusión: el proyecto completo es rentable si se alcanzan unos **16 autos abonados** a S/ 120/mes operándolo tú o tu familia (≈ 26 si se contrata un guardián), además de la rotación diaria. Con demanda menor conviene **construir por etapas**: primero cerco, portones, afirmado, garita e iluminación, y techar fila por fila a medida que se llenan los abonos (ver sección 8).

Funciona para **autos, station wagon, SUV, camionetas pick-up 4×4 y minivans/combis tipo Hiace** (gálibo libre 2.80 m). No es apto para camiones, buses ni combis largas tipo Sprinter.

2. El terreno

Se reconstruyó a partir de tus 4 capturas de Google Maps: frente a Jr. Rodríguez de Mendoza 30 m, lado colindante con edificaciones 40 m, fondo 30 m y frente a la calle lateral 20 m. El ángulo en la esquina de calles (≈ 130°) se midió sobre la imagen satelital; con él los demás ángulos resultan ≈ 60°, 80° y 90°, que coinciden con lo que se ve en las fotos.

Vértice	Lado	Longitud	Ángulo interior
A	A-B	30.00 m	130.0°
B	B-C	40.00 m	60.1°
C	C-D	30.00 m	79.7°
D	D-A	20.00 m	90.2°

Área ≈ **820.17 m²**, perímetro 120 m. Para confirmar la forma antes de construir, mide en campo las diagonales: **A-C ≈ 36.11 m** (esquina de calles a esquina posterior) y **B-D ≈ 45.51 m**. Si difieren en más de 0.50 m hay que ajustar la distribución. Las medidas de Google Maps tienen un error típico de ±0.5 a ±1 m; el expediente municipal exige levantamiento topográfico.

3. Propuesta de distribución

- **Circulación en L de sentido único:** se entra por P-1 (calle lateral), se recorre el pasillo paralelo al fondo, se gira en la esquina posterior y se sale por P-2 hacia Jr. Rodríguez de Mendoza. Así la cola de ingreso queda en la calle de menor tránsito y la salida no cruza a los que entran.
- **Cuatro filas de plazas a 90°**: fila A (11) junto al fondo, fila B (8, con las 2 accesibles) junto a las edificaciones vecinas, y en la isla central la fila C (6) y la fila D (3).
- **Pasillos de 6.50 m** entre plazas opuestas (el RNE A.010 pide 6.00 a 6.50 m según la versión; se usó el mayor para que las camionetas maniobren cómodas).
- **Plazas accesibles** (RNE A.120: 2 para 21-50 plazas de uso público) junto a la puerta peatonal PP-1 y la salida.

- **Garita de control** en la esquina B, al lado de la salida (el cobro y la vigilancia se hacen donde sale el auto). **SS.HH. accesible y depósito** en la zona interior, con puerta peatonal PP-2 a la esquina.
- **Motos y mototaxis** en la zona interior de la isla, con un paso de 2.00 m protegido con bolardos para que no entren autos.
- Señalización: flechas, numeración, PARE y espejo convexo en la salida, velocidad máxima 10 km/h, topellantas a 1.10 m del fondo de cada plaza.

Concepto	Cantidad / área
Plazas autos estándar (2.50 × 5.00 m)	26
Plazas accesibles (3.80 × 5.00 m)	2
Motos / mototaxis	5 / 2
Área techada	413.8 m²
Circulación vehicular	320.6 m²
Área por plaza (terreno / plazas)	29.3 m²

4. ¿Para qué tipo de vehículos debe funcionar?

En Mendoza predominan los autos colectivos (Toyota Corolla/Yaris, Hyundai Accent), las camionetas 4×4 de productores de café y ganaderos, minivans interprovinciales y una gran cantidad de mototaxis. El diseño toma como **vehículo de diseño la camioneta pick-up** (5.30 × 1.85 × 1.82 m), la más exigente de las habituales:

Vehículo	Medidas aprox. (L × A × H)	¿Funciona?	Comentario
Auto sedán / hatchback / station wagon	4.3-4.7 × 1.7 × 1.5 m	Sí	Ideal: maniobra holgada
SUV / camioneta cerrada	4.6-4.9 × 1.85 × 1.75 m	Sí	Ideal
Pick-up doble cabina 4×4 (Hilux, Frontier)	5.30 × 1.85 × 1.82 m	Sí	Vehículo de diseño; sobresale ≈ 0.30 m al pasillo
Minivan / combi tipo Hiace (techo alto)	5.3 × 1.9 × 2.3-2.5 m	Sí	Gálibo libre 2.80 m
Motos y mototaxis	2.0-3.0 × 0.8-1.4 m	Sí (zona propia)	5 motos + 2 mototaxis; ampliable
Combi larga tipo Sprinter / coaster	6-7 × 2.0 × 2.7-2.9 m	No	Excede largo de plaza y gálibo
Camión, volquete, bus	> 7 m	No	Portones de 3 m y giros no lo permiten

Los portones de 3.00 m son suficientes para menos de 40 vehículos (RNE A.010), pero para camionetas que giran 90° desde una calle angosta se recomienda **ochavar o abocinar 1.00 m los costados de cada portón** o ampliarlos a 3.50 m si la municipalidad lo permite.

5. Estructura metálica ligera con mínimas columnas

Se descartó un techo apoyado en columnas al frente de las plazas (estorban la apertura de puertas y las maniobras) y también el voladizo puro desde el cerco (necesita columnas y zapatas mucho más grandes y la zapata invadiría el terreno vecino). La solución es una **“T” desbalanceada**: la columna está a 1.00 m del fondo de la plaza, sobre la línea divisoria; el brazo posterior de 1.15 m equilibra parcialmente al brazo frontal de 4.55 m y reduce ≈ 36 % el momento en la base respecto de un voladizo desde el cerco.

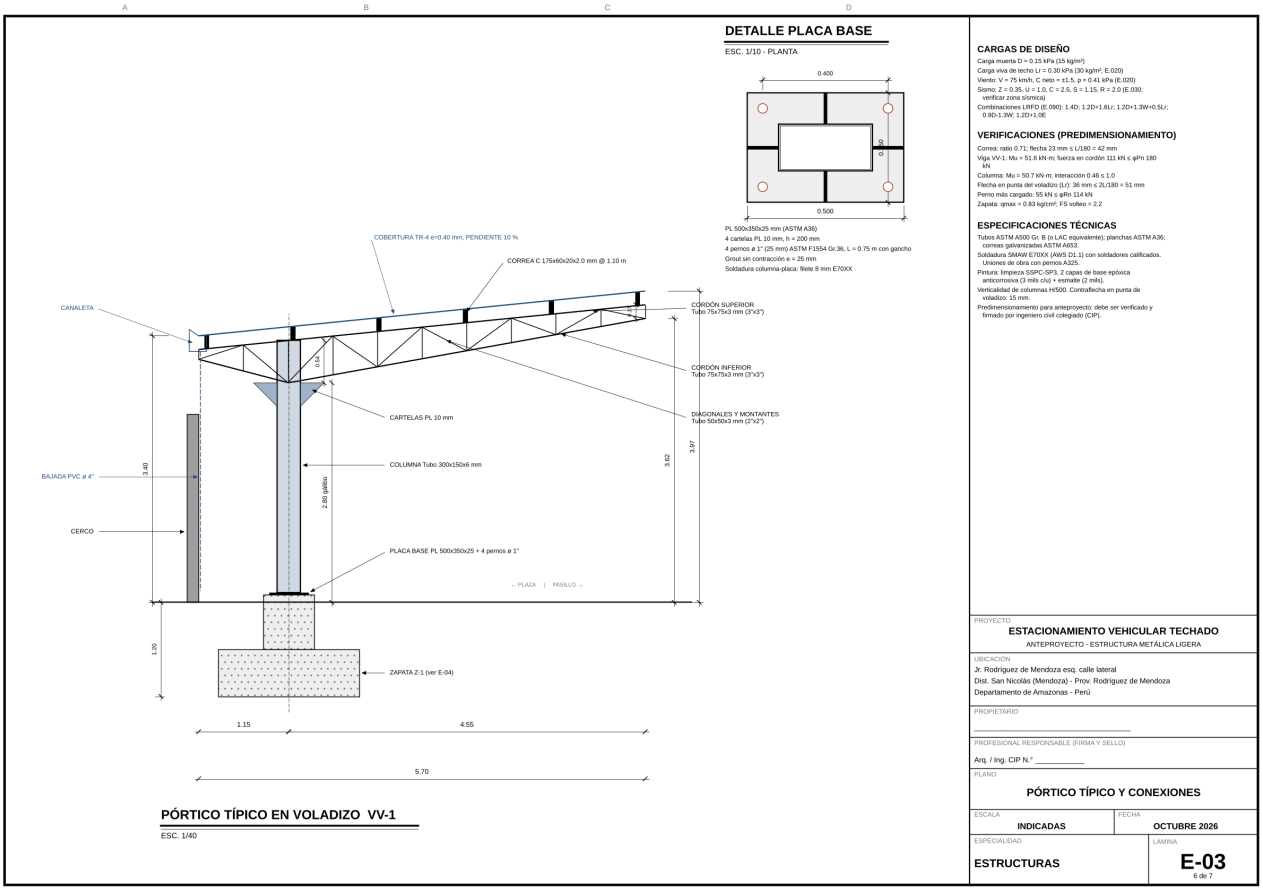


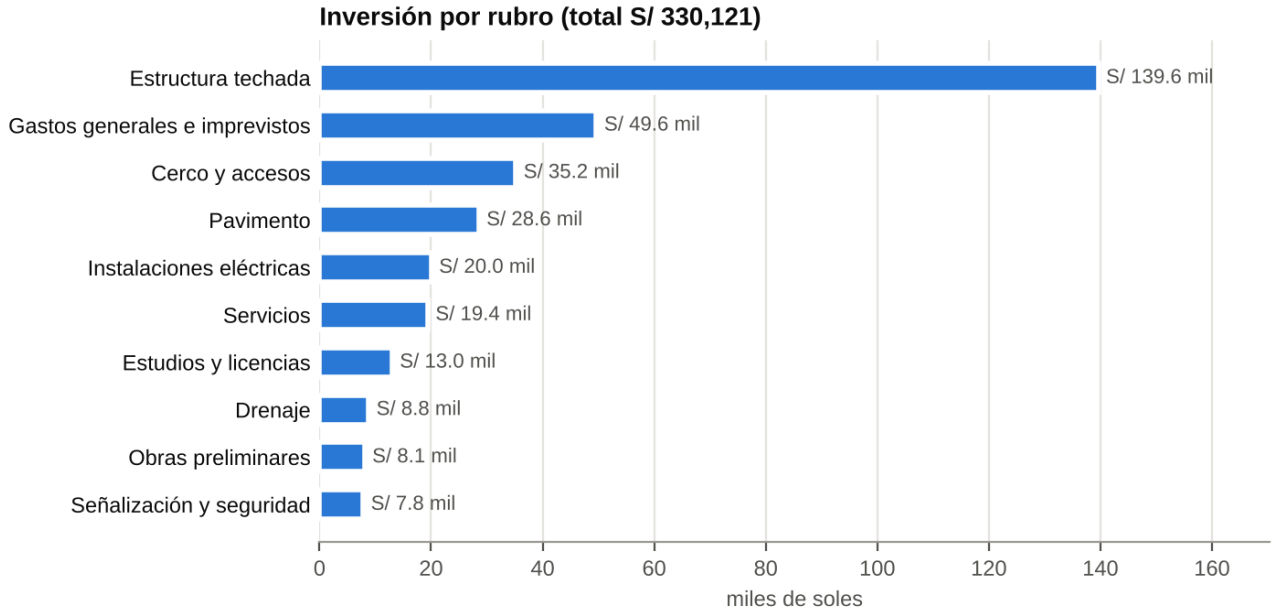
Lámina E-03: pórtico típico en voladizo, placa base y verificaciones.

Elemento	Perfil propuesto	Cantidad
Columna	Tubo 300x150x6 mm (ASTM A500)	13 und
Viga en voladizo VV-1 (reticulada, peralte 0.54 → 0.17 m)	Cordones Tubo 75x75x3 mm (3"x3"); diagonales Tubo 50x50x3 mm (2"x2")	13 und
Correas (luz 7.50 m, @ 1.10 m)	C 175x60x20x2.0 mm galvanizada	6 líneas por techo
Cobertura	TR-4 aluzinc prepintada e = 0.40 mm, pendiente 10 %	414 m²
Placa base / anclaje	PL 500×350×25 mm + 4 pernos ø 1"	13 und
Zapata Z-1	1.40 × 1.80 × 0.60 m, Df = 1.20 m	13 und
Acero total	6,832 kg (16.5 kg/m²)	

Predimensionamiento (RNE E.020, E.030, E.090, E.060; LRFD): carga muerta 0.15 kPa, carga viva de techo 0.30 kPa, viento 75 km/h (succión 0.41 kPa). Momento en la raíz del voladizo 52 kN·m; columna con interacción 0.46; flecha de la punta 36 mm (límite 51 mm); zapata con presión máxima 0.83 kg/cm² y factor de seguridad al volteo 2.2. La columna se eligió por rigidez (limitar la flecha), no por resistencia. Por su peso propio tan bajo, en cubiertas livianas gobierna la gravedad/viento y no el sismo.

Importante: estos cálculos sirven para anteproyecto y presupuesto. La licencia de edificación requiere el expediente firmado por un ingeniero civil colegiado y un estudio de mecánica de suelos (la zapata asume $q_{adm} \geq 1.0$ kg/cm²).

6. Presupuesto referencial de inversión



Partida	Cant.	P. unit.	Parcial
Limpieza, retiro de capa orgánica e=0.20 m y eliminación	820.2 m²	S/ 8.00	S/ 6,562
Trazo, nivelación y replanteo	1 glb	S/ 1,500	S/ 1,500
Afirmado compactado e=0.20 m (95 % PM) con bombeo	713.8 m²	S/ 40.00	S/ 28,552
Cerco de albañilería confinada h=2.40 m (frentes a calle)	41.8 ml	S/ 330	S/ 13,794
Cerco de albañilería h=2.40 m (fondo C-D)	30 ml	S/ 330	S/ 9,900
Portón metálico corredizo 3.00 x 2.40 m	2 und	S/ 4,800	S/ 9,600
Puerta peatonal metálica 1.00 x 2.10 m	2 und	S/ 950	S/ 1,900
Zapata Z-1 + dado + pernos de anclaje	13 und	S/ 2,022	S/ 26,286
Estructura metálica: suministro, fabricación, pintura y montaje	6832 kg	S/ 12.00	S/ 81,984
Cobertura TR-4 0.40 mm prepintada + fascia y accesorios	438.6 m²	S/ 55.00	S/ 24,123
Canaleta galvanizada e=0.6 mm	72.6 ml	S/ 60.00	S/ 4,356
Bajadas pluviales PVC ø 4"	13 und	S/ 220	S/ 2,860
Canaleta de piso con rejilla metálica y descarga a vía	40 ml	S/ 220	S/ 8,800
Acometida, medidor y tablero general	1 glb	S/ 3,800	S/ 3,800
Luminaria LED hermética 40 W bajo techo	14 und	S/ 260	S/ 3,640
Poste metálico 6 m con reflector LED 100 W	3 und	S/ 1,800	S/ 5,400
Cableado, tuberías y tomacorrientes	1 glb	S/ 3,000	S/ 3,000
Sistema CCTV (6 cámaras + grabador)	1 glb	S/ 4,200	S/ 4,200
Garita, SS.HH. accesible y depósito (albañilería)	10.4 m²	S/ 1,500	S/ 15,600
Instalaciones sanitarias (agua, desagüe y conexiones)	1 glb	S/ 3,800	S/ 3,800
Pintura de tráfico: líneas, numeración y flechas	1 glb	S/ 2,800	S/ 2,800
Topellantas de concreto prefabricado	28 und	S/ 75.00	S/ 2,100
Señales verticales, espejo convexo y bolardos	1 glb	S/ 2,050	S/ 2,050
Extintores PQS 6 kg y señalética de evacuación	1 glb	S/ 870	S/ 870
Topografía, EMS, expediente técnico firmado y licencias (edificación, funcionamiento, ITSE)	1 glb	S/ 13,000	S/ 13,000
Subtotal			S/ 280,477
Gastos generales y dirección técnica (10%)			S/ 28,048
Imprevistos (7%)			S/ 21,597
TOTAL (piso de afirmado)			**S/ 330,121**

Con losa de concreto en lugar de afirmado el total sube a **S/ 405,734**. Precios referenciales con IGV para Mendoza a octubre de 2026 (incluyen flete desde Chiclayo/Chachapoyas); pide al menos 3 cotizaciones locales, en especial de la estructura metálica, que es el rubro mayor.

7. Análisis de rentabilidad

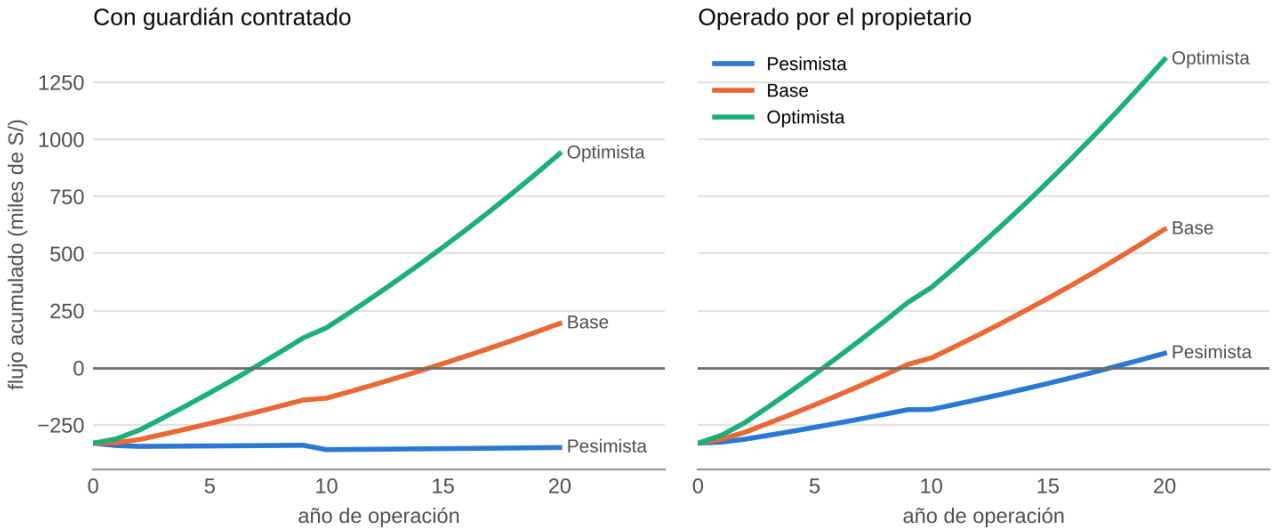
El modelo de negocio típico de una cochera en una ciudad como Mendoza combina **abonos mensuales nocturnos** (vecinos sin cochera, colectivos y camionetas que duermen en la ciudad) con **rotación diurna** por horas (usuarios del mercado, bancos, municipalidad, hospital) en las plazas que los abonados dejan libres de día. Supuestos de demanda en operación estable:

Supuesto	Pesimista	Base	Optimista
Autos abonados (mensual)	12	18	24
Tarifa mensual por auto	S/ 100	S/ 120	S/ 140
Autos de rotación por día	8	12	18
Ticket promedio de rotación	S/ 4.00	S/ 4.50	S/ 5.00
Motos / mototaxis abonados	4	6	7
Tarifa mensual moto	S/ 35	S/ 40	S/ 45
Ingreso mensual	**S/ 2,300**	**S/ 4,020**	**S/ 6,375**

Costo de operación anual (año estable)	Monto
Personal (1 guardián-cobrador)	S/ 15,345
Energía eléctrica	S/ 3,139
Agua y desagüe	S/ 420
Mantenimiento (1 % del CAPEX)	S/ 3,301
Predial y arbitrios	S/ 1,200
Seguro multirriesgo y RC	S/ 1,800
Tributos (Nuevo RUS)	S/ 600
Varios (tickets, internet, útiles)	S/ 1,200
Total con guardián contratado	**S/ 27,006**

El guardián-cobrador (remuneración mínima S/ 1,130 + EsSalud y vacaciones) es ≈ 57% del costo de operación. Ingresos por debajo de S/ 8,000 al mes permiten acogerse al Nuevo RUS (cuota fija).

Flujo de caja acumulado a 20 años (inversión S/ 330 mil, piso de afirmado)



Indicador (20 años, tasa 10 %)	Pesimista	Base	Optimista
Con guardián contratado			
Utilidad operativa anual	S/ 594	S/ 21,234	S/ 49,494
VAN	S/ -345,108	S/ -139,552	S/ 141,894
TIR	negativa	4.1 %	14.8 %
Recuperación de la inversión	no recupera	14.4 años	6.9 años
Operado por el propietario			
Utilidad operativa anual	S/ 15,940	S/ 36,580	S/ 64,840
VAN	S/ -184,742	S/ 20,815	S/ 302,261
TIR	1.5 %	10.8 %	19.8 %
Recuperación de la inversión	17.7 años	8.7 años	5.4 años

Incluye rampa de ocupación (60 % el año 1 y 85 % el año 2), reajuste anual de 3 % en tarifas y costos y un mantenimiento mayor en el año 10 (6 % del CAPEX). Sin valor residual del terreno ni de la estructura (criterio conservador).

Punto de equilibrio

- Para **cubrir los costos de operación** bastan ≈ 3 autos abonados con guardián contratado; si lo operas tú, la rotación diaria y las motos del escenario base ya cubren esos costos.
- Para **recuperar la inversión en 10 años** hacen falta ≈ **16 abonados** a S/ 120 operándolo tú, o ≈ **26** con guardián contratado (prácticamente lleno).

¿Conviene techar desde el inicio?

El techo cuesta ≈ S/ 164,320, la mitad de la inversión. Si se construye primero **sin techo** (S/ 165,801) y con tarifas menores (S/ 95/mes, 15 abonados), operado por el propietario, la TIR sería ≈ 16 % con recuperación en ≈ 6.6 años. El techo se justifica cuando permite cobrar ≈ S/ 25-30 más por mes y llenar la cochera: en una zona tan lluviosa como Mendoza es un diferencial real frente a cocheras descubiertas, pero conviene comprobarlo con demanda.

Tabla de sensibilidad - años de recuperación simple

Abonados \ tarifa (operado por el propietario)	S/ 80	S/ 100	S/ 120	S/ 140	S/ 160
8	18.0	16.3	14.9	13.7	12.7
12	14.9	13.2	11.8	10.7	9.8
16	12.7	11.1	9.8	8.8	8.0
20	11.1	9.5	8.4	7.5	6.7
24	9.8	8.4	7.3	6.5	5.8
28	8.8	7.5	6.5	5.7	5.1

Abonados \ tarifa (con guardián contratado)	S/ 80	S/ 100	S/ 120	S/ 140	S/ 160
8	> 30	> 30	> 30	> 30	> 30
12	> 30	> 30	26.2	21.3	18.0
16	> 30	22.7	18.0	14.9	12.7
20	22.7	17.1	13.7	11.4	9.8
24	18.0	13.7	11.1	9.3	8.0
28	14.9	11.4	9.3	7.8	6.7

Recuperación simple = inversión ÷ utilidad operativa anual (sin crecimiento ni rampa). Rotación diaria y motos del escenario base.

8. Recomendaciones y próximos pasos

- **Valida la demanda antes de techar todo**: cuenta durante 2-3 noches los autos estacionados en la calle en 300 m a la redonda, habla con las empresas de colectivos Mendoza-Chachapoyas, con instituciones cercanas y con hoteles sin cochera. Busca reservas de abono antes de construir.

- **Construye por etapas**: (1) cerco, portones, afirmado con drenaje, garita, SS.HH., iluminación y señalización; (2) techos T-1 y T-2 (19 plazas, las de mayor demanda); (3) techos T-3 y T-4. Cada techo es independiente, así que se puede techar fila por fila sin rehacer nada.
- **Tarifas diferenciadas**: plaza techada más cara que descubierta, abono nocturno, abono 24 h y tarifa por hora/día. Contratos con empresas o instituciones (5-10 plazas fijas) dan estabilidad.
- **Opéralo tú o con un familiar** al inicio: es la palanca que más mueve la rentabilidad.
- **Ingresos complementarios** en la zona interior o en la esquina: lavado de autos, guardianía de mototaxis, alquiler de un pequeño local comercial frente a la esquina (verificar zonificación).
- **Trámites**: certificado de parámetros urbanísticos (retiro y ochavo en la esquina A), levantamiento topográfico, estudio de mecánica de suelos, expediente técnico firmado (arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias), licencia de edificación, licencia de funcionamiento e ITSE de Defensa Civil.
- **Antes del concreto**: cotiza el acero estructural en Chiclayo o Tarapoto y compara con talleres locales; exige pintura anticorrosiva epóxica por la humedad de la zona.

9. Alcance y limitaciones

- La geometría proviene de mediciones en Google Maps y de la imagen satelital; no reemplaza un levantamiento topográfico.
- La normativa citada (RNE A.010, A.120, E.020, E.030, E.050, E.060, E.090) debe verificarse en su versión vigente; los valores de pasillo y plazas se tomaron del lado conservador.
- La zona sísmica de Rodríguez de Mendoza debe confirmarse en el Anexo de la E.030 (se usó Z = 0.35, conservador). El viento usa la velocidad mínima de la E.020 (75 km/h).
- Precios, tarifas y demanda son estimaciones razonadas sin cotizaciones locales ni estudio de mercado: el archivo Excel adjunto permite reemplazarlos y recalcula todo automáticamente.
- Los planos son de anteproyecto: deben ser revisados y firmados por un arquitecto e ingeniero civil colegiados.

Archivos entregados

Archivo	Contenido
Planos_Estacionamiento_Rodriguez_de_Mendoza.pdf	7 láminas A3: L-01, A-01, A-02, E-01, E-02, E-03, E-04
Estacionamiento_planta.dxf	Planta en AutoCAD (capas de arquitectura y estructura, en metros)
Modelo_Rentabilidad_Estacionamiento.xlsx	Supuestos editables, presupuesto, escenarios, flujo 20 años, sensibilidad
Memoria_y_Rentabilidad.pdf	Este documento